



مواصفات متطلبات البرمجيات

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

نظام تخطيط موارد الفندق وإدارة القوى العاملة

HOTEL ERP & WORKFORCE MANAGEMENT SYSTEM

الوثيقة الشاملة لمتطلبات النظام

الإصدار 1.0.0 — سبتمبر 2026 — Baseline

تطبيق الموظفين Flutter • لوحة Web ERP • النظام الإداري • File Storage • Redis • PostgreSQL • Backend API

1. التحكم في الوثيقة

البند	القيمة
اسم الوثيقة	Software Requirements Specification — Hotel ERP & Workforce Management System
الإصدار	1.0.0
الحالة	Baseline
النطاق	Hotel ERP & Workforce Management
الواجهات	Employee Mobile App / ERP Web Dashboard / Management System
Backend	Central Backend API
Database	PostgreSQL
Cache/Queues	Redis
Files	Images / PDF / Attachments

1.1 سجل الإصدارات

الإصدار	التاريخ	الوصف
1.0.0	سبتمبر 2026	إصدار خط أساس شامل لمتطلبات النظام.

1.2 منهجية الوثيقة

هذه الوثيقة تحول نطاق النظام والوحدات والتدفقات الواردة في مواصفة النظام الحالية إلى متطلبات قابلة للتطوير والاختبار. التفاصيل التي لم تحددتها المواصفة الأصلية، مثل مزود خدمة محدد أو قيم SLA الرقمية، تبقى نقاط اعتماد قبل التنفيذ النهائي.

3. المقدمة والغرض

الغرض من المستند هو تعريف المتطلبات البرمجية لنظام متكامل لإدارة موارد الفندق والقوى العاملة والعمليات الداخلية. النظام يتكون من تطبيق موظفين ولوحة ERP ويب وواجهة إدارية تتصل جميعها بخادم مركزي.

3.1 أهداف النظام

- توحيد إدارة الموظفين والموارد البشرية والحضور والورديات.
- تمكين الموظف من الحضور والطلبات والتواصل والمهام والتقارير والإشعارات.
- إدارة العمليات والأصول والصيانة والمخزون والمشتريات والمالية والرواتب.
- توحيد الموافقات وسجلات التدقيق.
- دعم العمل دون اتصال والمزامنة.
- توفير تكاملات خارجية عبر APIs و Webhooks.
- توفير تقارير تشغيلية ومالية و KPI وتحليلات.

3.2 الجمهور المستهدف

- Backend
- Flutter
- Web/Admin
- QA
- DevOps
- إدارة الفندق
- HR
- Finance
- Procurement
- Department Managers

3.3 المصطلحات

المصطلح	المعنى
ERP	نظام تخطيط موارد الفندق
SRS	Software Requirements Specification
API	واجهة برمجية
RBAC	التحكم بالوصول حسب الدور
Geofence	النطاق الجغرافي للحضور
SLA	مستوى الخدمة
PMS	نظام إدارة الفندق؛ مذكور حاليًا كتكامل خارجي
POS	نقاط البيع
BI	ذكاء الأعمال
Audit Log	سجل العمليات
Sync	المزامنة

4. نطاق المنتج

4.1 داخل النطاق

- Organization
- Employees & HR
- Recruitment & Onboarding
- Attendance & Workforce
- Shifts & Schedules
- Employee Requests
- Communication
- Tasks
- Reports
- Service Requests
- Shift Handover
- Assets
- Maintenance
- Inventory
- Procurement & Suppliers
- Finance & Accounting
- Payroll
- Budget
- Incidents & Safety
- Documents
- Department Operations
- Workflow
- Notifications
- Integrations
- Reports & BI
- Roles & Permissions
- Sessions & Devices
- Audit Logs
- Offline & Sync
- Settings

4.2 حدود الإصدار الحالي

المواصفة الحالية تذكر PMS و POS والمحاسبة والرواتب وأجهزة البصمة و GPS وأنظمة التقارير ضمن External Integrations. لذلك لا تُعامل إدارة الحجوزات والغرف والنزلاء كمتطلبات داخلية في هذا SRS إلا بعد اعتماد توسعة نطاق مستقلة.

5. أصحاب المصلحة والمستخدمون

الدور	المسؤوليات
Super Admin	إدارة النظام والصلاحيات والإعدادات
Hotel Admin	إدارة الفندق والعمليات
General Manager	المتابعة التنفيذية
HR Manager	الموارد البشرية والموافقات
HR Officer	عمليات الموظفين والطلبات
Finance Manager	المالية والمحاسبة والميزانية
Procurement Manager	المشتريات والموردون
Department Manager	إدارة القسم والموظفين والمهام
Supervisor	الإشراف على التنفيذ
Employee	الحضور والطلبات والمهام والتواصل والتقارير

SEC-RBAC-001 تطبيق الصلاحيات على مستوى الوحدة والإجراء.

SEC-RBAC-002 منع أي وصول غير مصرح به.

SEC-RBAC-003 تسجيل العمليات الإدارية المهمة.

SEC-RBAC-004 ربط قرارات الموافقة بال-Workflow.

6. وصف المنتج والمعمارية

المكون	المسؤولية
Employee Flutter App	الحضور، الطلبات، التواصل، المهام، الإشعارات، الملف الشخصي
ERP Web Dashboard	إدارة الوحدات التشغيلية والإدارية والمالية
Management System	الإدارة العليا والإعدادات والصلاحيات
Central Backend API	منطق الأعمال والمصادقة والصلاحيات والتكاملات والمزامنة
PostgreSQL	البيانات التشغيلية والمرجعية
Redis	Cache / Queues
File Storage	صور و PDF وملفات

Backend Modules 6.1

- auth ●
- organization ●
- employees ●
- hr ●
- attendance ●
- shifts ●
- requests ●
- communication ●
- tasks ●
- reports ●
- service-requests ●
- handover ●
- assets ●
- maintenance ●
- inventory ●
- procurement ●
- suppliers ●
- finance ●
- payroll ●
- budget ●
- incidents ●
- documents ●
- notifications ●
- integrations ●
- analytics ●
- sessions ●
- audit-logs ●
- offline-sync ●
- settings ●

7. المتطلبات العامة

يجب أن تتصل الواجهات الثلاث بالخادم المركزي.	SYS-GEN-001
يجب أن تتحقق العمليات المحمية من الهوية والصلاحيات.	SYS-GEN-002
يجب ربط البيانات بالهيكل التنظيمي عند الحاجة.	SYS-GEN-003
يجب أن تكون للكيانات التشغيلية حالات Lifecycle واضحة.	SYS-GEN-004
يجب دعم المرفقات حيث تتطلب الوحدة ذلك.	SYS-GEN-005
يجب إرسال إشعارات لنتائج الطلبات والموافقات والعمليات الحرجة.	SYS-GEN-006
يجب تسجيل العمليات الحساسة في Audit Logs.	SYS-GEN-007
يجب دعم حالات فشل الشبكة والعمل دون اتصال في الوظائف المحددة.	SYS-GEN-008
يجب دعم العربية وRTL.	SYS-GEN-009
يجب أن تكون الوحدات قابلة للاختبار بصورة مستقلة قدر الإمكان.	SYS-GEN-010

8. المتطلبات الوظيفية للوحدات الـ 31

01 Executive Dashboard

مؤشرات الموظفين والعمليات والمالية وأداء الأقسام والتنبيهات.

- إجمالي الموظفين والحاضرون والغائبون والمتأخرون ومن في إجازة
- المهام النشطة والمتأخرة وطلبات الخدمة والبلاغات والموافقات
- الإيرادات والمصروفات وتكلفة الرواتب والميزانية وقيمة المخزون
- أداء الأقسام والتنبيهات والنشاط الأخير

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-EXEC-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-EXEC-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-EXEC-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-EXEC-004

02 Organization Management

إدارة الفندق والفروع والأقسام والشعب والمسميات والهيكل.

- بيانات الفندق
- الفروع
- الأقسام والشعب
- المسميات الوظيفية
- المدير والموظفون والجداول والحالة

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-ORG-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-ORG-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-ORG-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-ORG-004

03 Employee & HR Management

إدارة الملف الوظيفي ودورة حياة الموظف.

- الملف الشخصي والحالة
- بيانات التوظيف والقسم والمسمى
- العقد والمستندات والسجل الوظيفي
- الترقية والنقل والإيقاف وإنهاء الخدمة

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-EMP-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-EMP-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-EMP-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-EMP-004

04 Recruitment & Onboarding

إدارة التوظيف من الشاغر إلى التهيئة.

- الشواغر والمرشحون والسير الذاتية
 - المقابلات والتقييم
 - Pipeline وقرار التعيين
 - Onboarding والقسم والمسمى والوردية
- | | |
|---|------------|
| يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة. | FR-REC-001 |
| يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة. | FR-REC-002 |

FR-REC-003 يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.

FR-REC-004 يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

05 Attendance & Workforce

الحضور والانصراف مع الموقع والـ Geofence والبيومتري و Offline.

● Check-in/Check-out

● جلسات وسجل الحضور

● GPS والدقة و Geofence الديناميكي

● Biometric والأمان

● Offline Queue

● Manual Attendance/Correction

FR-ATT-001 يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.

FR-ATT-002 يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.

FR-ATT-003 يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.

FR-ATT-004 يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

FR-ATT-005 يجب أن يمر Check-in/Check-out عبر Session Validation ثم Security ثم GPS/Accuracy ثم Geofence ثم Biometric وفق التدفق.

FR-ATT-006 يجب أن يكون Geofence ديناميكيًا قابلاً للتهينة وليس قيمة ثابتة في التطبيق.

FR-ATT-007 عند عدم الاتصال يجب إدراج العملية في Pending Sync.

FR-ATT-008 يجب دعم Manual Attendance و Correction للمخولين مع Audit Log.

06 Shift & Schedule Management

قوالب الورديات والتعيين والجداول.

● صباحية ومسائية وليالية ومخصصة

● تعيين موظف أو قسم

● جدول أسبوعي وشهري

● تغييرات الوردية

FR-SHIFT-001 يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.

FR-SHIFT-002 يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.

FR-SHIFT-003 يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.

FR-SHIFT-004 يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

07 Employee Requests

طلبات الموظفين ومسارات الموافقة.

● إجازة

● إذن

● تأخير

● انصراف مبكر

● تصحيح حضور

● سلفة

● طلب عام

FR-REQ-001 يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.

FR-REQ-002 يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.

FR-REQ-003 يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.

FR-REQ-004 يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

Communication 08

تواصل داخلي وفردى وجماعي وبين الأقسام.

- HR Chat
- Direct Chat
- دليل الأقسام والموظفين
- مجموعات
- إعلانات
- طوارئ
- **FR-COM-001** يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
- **FR-COM-002** يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
- **FR-COM-003** يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
- **FR-COM-004** يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

Tasks & Work Management 09

إسناد ومتابعة المهام.

- شخصية وقسمية ومتكررة وقوالب
- أولوية واستحقاق وحالة
- Checklist ومرفقات وملاحظات
- تقرير مطلوب و External Action
- **FR-TASK-001** TODO/ACCEPTED/IN_PROGRESS/BLOCKED/PENDING_REVIEW/COMPLETED/OVERDUE/CANCELLED يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
- **FR-TASK-002** يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
- **FR-TASK-003** يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
- **FR-TASK-004** يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.
- **FR-TASK-005** يجب دعم دورة حالات المهمة كاملة من TODO حتى COMPLETED/CANCELLED.
- **FR-TASK-006** يجب دعم تقرير مطلوب وربطه بالمهمة.
- **FR-TASK-007** يجب دعم External Action دون فرض موقع خارجي محدد.
- **FR-TASK-008** يجب دعم الإسناد لموظف أو قسم وفق الصلاحية.

Reports Management 10

تقارير ميدانية وتشغيلية.

- يومي ووردية وموقع
- صيانة وأمني وتفتيش
- مهمة وبلاغ ومخصص
- عنوان وموظف وقسم ووقت وموقع ووصف وصور وملفات ومهمة وحالة
- **FR-RPT-001** يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
- **FR-RPT-002** يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
- **FR-RPT-003** يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
- **FR-RPT-004** يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

Service Requests 11

طلبات رسمية بين الأقسام مع SLA.

- طلب وتصنيف وأولوية
- الموقع والوصف والقسم والموظف

- SLA والحالة
- الحل النهائي

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-SRV-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-SRV-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-SRV-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-SRV-004

Shift Handover 12

استمرارية العمل بين الورديات.

- محضر تسليم
- ملاحظات ومهام مفتوحة وبلاغات وأعمال معلقة
- مرفقات
- استلام وإقرار

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-HAND-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-HAND-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-HAND-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-HAND-004

Asset Management 13

سجل دورة حياة الأصول.

- السجل والتصنيف والكود
- الموقع والقسم والموظف
- الشراء والحالة والإهلاك
- الصيانة والاستبعاد

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-AST-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-AST-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-AST-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-AST-004

Maintenance Management 14

الصيانة الوقائية والتصحيحية والطارئة.

- طلب صيانة و Work Order
- جدولة وفنيون
- قطع غيار
- سجل الصيانة

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-MAINT-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-MAINT-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-MAINT-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-MAINT-004

Inventory & Stores 15

حركة الأصناف والمستودعات.

- مستودعات وتصنيفات وأصناف ووحدات
- الرصيد والحركة
- استلام وصرف وتحويل وتسوية

● جرد وحد إعادة الطلب وتنبيهات النقص

FR-INV-001	يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
FR-INV-002	يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
FR-INV-003	يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
FR-INV-004	يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

16 Procurement & Suppliers

دورة الشراء والموردين.

● طلبات الشراء والموافقة

● RFQ وعروض الموردين

● الموردون وأوامر الشراء

● الاستلام وفواتير الموردين

FR-PROC-001	يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
FR-PROC-002	يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
FR-PROC-003	يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
FR-PROC-004	يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

17 Finance & Accounting

المحاسبة المركزية.

● دليل الحسابات و GL و Journal

● AP/AR

● مصروفات وإيرادات

● نقدية وبنوك ومدفوعات وتسوية

● قوائم مالية

FR-FIN-001	يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
FR-FIN-002	يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
FR-FIN-003	يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
FR-FIN-004	يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

18 Payroll

احتساب الرواتب وربطها بالحضور.

● هيكل الراتب والأساسي والبدلات

● مكافآت وإضافي واستقطاعات

● قروض وسلف

● فترة ومعالجة الرواتب وقسائم الراتب

FR-PAY-001	يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
FR-PAY-002	يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
FR-PAY-003	يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
FR-PAY-004	يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

19 Budget Management

مقارنة المخطط بالفعل.

● سنوية وأقسام ومشاريع

● حدود الإنفاق

● Actual vs Planned

• تنبيهات التجاوز

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-BUD-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-BUD-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-BUD-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-BUD-004

Incident & Safety 20

الحوادث الأمنية والسلامة والصيانة وغيرها.

- تصنيف ووصف وموقع وتاريخ
- أدلة وألوية وقسم وموظف
- تحقيق وإجراء تصحيحي
- حل وإغلاق

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-INC-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-INC-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-INC-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-INC-004

Documents Management 21

أرشفة المستندات.

- موظفين وعقود وسياسات وإجراءات
- تقارير ومالية ومشتريات وفواتير ومرفقات
- إصدارات وانتهاء وصلاحيات وحالة

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-DOC-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-DOC-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-DOC-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-DOC-004

Hotel Department Operations 22

وظائف حسب القسم.

- Front Office
- Housekeeping
- Engineering
- Security
- F&B

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-DEPT-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-DEPT-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-DEPT-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-DEPT-004

Workflow & Approval Engine 23

المحرك المركزي للموافقات.

- Templates وقواعد ومستويات
- شروط
- Escalation/Delegation
- SLA وسجل الموافقات

- إجازات وشراء ومصروفات وتقارير ومهام وبلاغات وصيانة ورواتب
- **FR-WF-001** يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
- **FR-WF-002** يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
- **FR-WF-003** يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
- **FR-WF-004** يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.
- **FR-WF-005** يجب اختيار مسار الموافقة حسب نوع العملية والقواعد.
- **FR-WF-006** يجب تسجيل كل قرار ومراحله.
- **FR-WF-007** يجب منع الانتقال قبل استيفاء شروط الخطوة.
- **FR-WF-008** يجب دعم Delegation و Escalation.

24 Notifications & Alerts

إشعارات متعددة القنوات.

- Push
- In-App
- Email
- SMS/WhatsApp
- إعلانات وطوارئ
- تأخير ونقص ومهام وصيانة وميزانية وبلاغات وموافقات
- **FR-NOTIF-001** يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
- **FR-NOTIF-002** يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
- **FR-NOTIF-003** يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
- **FR-NOTIF-004** يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.

25 External Integrations

تكامل الأنظمة الخارجية.

- APIs
- Webhooks
- PMS
- POS
- Accounting
- Payroll
- Biometric Devices
- GPS
- External Reporting
- **FR-INT-001** يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.
- **FR-INT-002** يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.
- **FR-INT-003** يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.
- **FR-INT-004** يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.
- **FR-INT-005** يجب عزل التكاملات داخل Integration Layer.
- **FR-INT-006** يجب تسجيل النجاح والفشل.
- **FR-INT-007** يجب دعم Retry للعمليات القابلة لإعادة المحاولة.

26 Reports & Business Intelligence

تقارير و KPI وتحليلات.

- HR/Attendance/Payroll/Finance

- Inventory/Maintenance/Tasks/Incidents
- Operational Reports
- KPI وأداء الأقسام والموظفين
- اتجاهات وتحليلات مخصصة

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-BI-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-BI-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-BI-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-BI-004

27 Roles & Permissions

إدارة الأدوار والصلاحيات الدقيقة.

- Employee إلى Super Admin
- view/create/update/manage/approve
- تطبيق الصلاحية لكل وحدة

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-RBAC-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-RBAC-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-RBAC-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-RBAC-004

28 Device & Session Management

تتبع الأجهزة والجلسات.

- المستخدم والجهاز والنظام والإصدار
- الدخول وآخر نشاط والحالة
- عرض وإلغاء و Force Logout
- Login History

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-SESS-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-SESS-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-SESS-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-SESS-004

29 Audit Logs & Compliance

سجل العمليات المهمة.

- المستخدم والإجراء والوحدة والهدف
- القيمة القديمة والجديدة
- التاريخ والوقت والنتيجة

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-AUDIT-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-AUDIT-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-AUDIT-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-AUDIT-004

30 Offline & Sync Engine

استمرار الوظائف المدعومة دون اتصال.

- Cache و Local DB
- Pending Queue
- Background Sync

- Retry
- Conflict Resolution
- Sync Status/Logs

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-SYNC-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-SYNC-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-SYNC-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-SYNC-004
يجب توفير حالة لكل عنصر Pending.	FR-SYNC-005
يجب تنفيذ Retry عند الفشل.	FR-SYNC-006
يجب تطبيق استراتيجية لحل التعارضات.	FR-SYNC-007
يجب توفير Sync Logs.	FR-SYNC-008

31 System Administration & Settings

إعدادات الفندق والنظام.

- الفندق والفروع والأقسام والمسميات والمواقع
- سياسات الحضور والإجازات والورديات
- Workflow والإشعارات
- Roles/Permissions
- Feature Flags
- Integrations
- General Settings

يجب توفير الوظائف الأساسية المعرفة ضمن نطاق الوحدة.	FR-SET-001
يجب تطبيق الصلاحيات قبل العمليات الحساسة.	FR-SET-002
يجب حفظ حالة العملية والتغييرات المهمة.	FR-SET-003
يجب ربط الوحدة بالإشعارات والتدقيق والمرفقات عند الحاجة.	FR-SET-004

9. تطبيق الموظف

EMPAPP-001	يجب أن يتيح التطبيق الرئيسية.
EMPAPP-002	يجب أن يتيح التطبيق الحضور والانصراف.
EMPAPP-003	يجب أن يتيح التطبيق الطلبات.
EMPAPP-004	يجب أن يتيح التطبيق التواصل.
EMPAPP-005	يجب أن يتيح التطبيق مهام.
EMPAPP-006	يجب أن يتيح التطبيق الإشعارات.
EMPAPP-007	يجب أن يتيح التطبيق الملف الشخصي.
EMPAPP-008	يجب أن يتيح التطبيق البيانات الشخصية والقسم والمسمى.
EMPAPP-009	يجب أن يتيح التطبيق الجلسات والأمان.
EMPAPP-010	يجب أن يتيح التطبيق الإعدادات.
EMPAPP-011	يجب أن يتيح التطبيق التقارير عند الحاجة.

- واجهة بسيطة ومباشرة
- دعم العربية وRTL
- دعم الوظائف Offline المحددة
- عرض حالة الطلبات والمهام والإشعارات

10. لوحة ERP والواجهة الإدارية

- Dashboard
- Organization
- Employees & HR
- Recruitment
- Attendance
- Shifts
- Payroll
- Requests
- Communication
- Tasks
- Reports
- Service Requests
- Handover
- Assets
- Maintenance
- Inventory
- Procurement
- Suppliers
- Finance
- Budget
- Incidents & Safety
- Documents
- Notifications
- Integrations
- Analytics & BI
- Sessions
- Audit Logs
- Roles & Permissions
- Settings

يجب أن تظهر الوحدات حسب الصلاحية. **WEB-001**

يجب منع الوصول للصفحات والإجراءات غير المصرح بها. **WEB-002**

يجب دعم البحث والتصفية والقوائم. **WEB-003**

يجب دعم الموافقات والإسناد والإغلاق حسب الدور. **WEB-004**

يجب عرض المؤشرات والتنبيهات المهمة. **WEB-005**

11. Workflow & Approval Engine

1. إنشاء العملية
 2. تحديد قالب
 3. تحديد المستوى
 4. تقييم الشروط
 5. تعيين الموافق
 6. قبول/رفض
 7. تسجيل Approval History
 8. Escalation عند الحاجة
 9. إرسال الإشعار
 10. الانتقال أو الإغلاق
- | | |
|--------------------------|-------------|
| قوالب متعددة | WF-CORE-001 |
| مستويات موافقة متعددة | WF-CORE-002 |
| شروط للمسار | WF-CORE-003 |
| Delegation و WF-CORE-004 | Escalation |
| سجل كامل للقرارات | WF-CORE-005 |

12. Notifications & Alerts

الحدث	الهدف
تأخر موظف	تنبيه تشغيلي
نقص مخزون	المسؤولون
مهمة متأخرة	الموظف/المشرف
صيانة متأخرة	التشغيل
تجاوز ميزانية	المالية
بلاغ حرج	الإدارة/المسؤول
موافقة معلقة	الموافق
نتيجة طلب	صاحب الطلب

يجب دعم قناة/وظيفة Push وفق الإعدادات المعتمد.	NOTIF-001
يجب دعم قناة/وظيفة In-App وفق الإعدادات المعتمد.	NOTIF-002
يجب دعم قناة/وظيفة Email وفق الإعدادات المعتمد.	NOTIF-003
يجب دعم قناة/وظيفة SMS/WhatsApp وفق الإعدادات المعتمد.	NOTIF-004
يجب دعم قناة/وظيفة إعلانات وفق الإعدادات المعتمد.	NOTIF-005
يجب دعم قناة/وظيفة طوارئ وفق الإعدادات المعتمد.	NOTIF-006

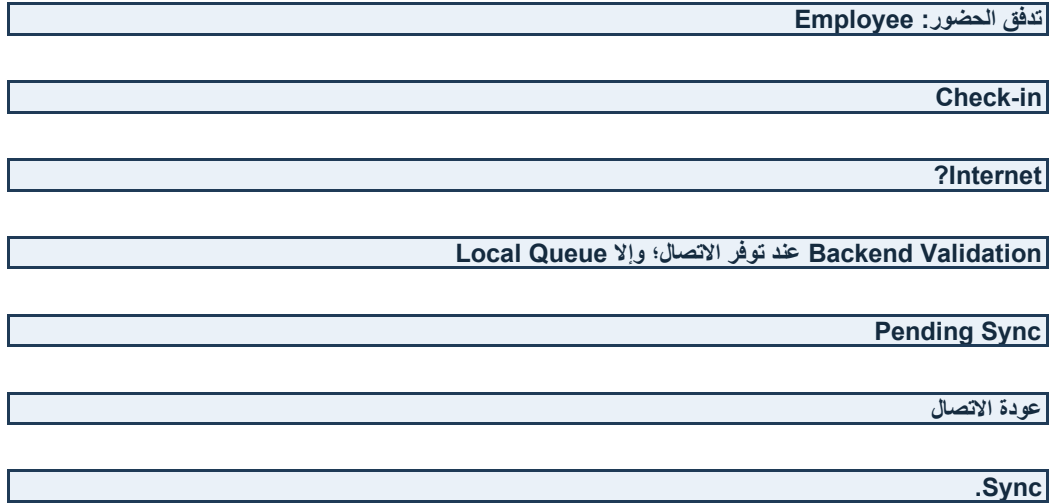
13. External Integrations

- APIs
- External Websites
- Webhooks
- PMS
- POS
- Accounting
- Payroll
- Biometric Devices
- GPS
- External Reporting

عزل التكاملات داخل Integration Layer.	INT-CORE-001
التحقق من البيانات الواردة.	INT-CORE-002
تسجيل نتائج التكامل.	INT-CORE-003
للمعاملات المناسبة. INT-CORE-004	Retry
عدم كشف أسرار التكامل في تطبيق العميل.	INT-CORE-005

14. Offline & Sync

يجب دعم Local Database ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-001
يجب دعم Cache ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-002
يجب دعم Pending Queue ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-003
يجب دعم Background Sync ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-004
يجب دعم Retry Strategy ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-005
يجب دعم Conflict Resolution ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-006
يجب دعم Sync Status ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-007
يجب دعم Sync Logs ضمن الوظائف التي تتطلب Offline.	SYNC-CORE-008



15. Security, Sessions & Permissions

15.1 المصادقة

التحقق من الهوية قبل الموارد المحمية.	SEC-AUTH-001
حماية الجلسات.	SEC-AUTH-002
منع المحاولات غير المصرح بها.	SEC-AUTH-003
عدم كشف الأسرار في تطبيق العميل.	SEC-AUTH-004

Device & Session 15.2

تسجيل المستخدم والجهاز والنظام وإصدار التطبيق.	SEC-SESS-001
تسجيل وقت الدخول وآخر نشاط والحالة.	SEC-SESS-002
عرض وإلغاء الجلسات للمخولين.	SEC-SESS-003
SEC-SESS-004 Force Logout	
SEC-SESS-005 Login History	

Attendance Security 15.3

يجب تنفيذ Session Validation في مسار الحضور.	SEC-ATT-001
يجب تنفيذ Security Check في مسار الحضور.	SEC-ATT-002
يجب تنفيذ GPS/Accuracy في مسار الحضور.	SEC-ATT-003
يجب تنفيذ Geofence في مسار الحضور.	SEC-ATT-004
يجب تنفيذ Biometric في مسار الحضور.	SEC-ATT-005
يجب تنفيذ Attendance Event Result في مسار الحضور.	SEC-ATT-006

16. Data, Documents & Audit

16.1 البيانات

DATA-001	معرف فريد لكل سجل.
DATA-002	تسجيل Created/Updated عند الحاجة.
DATA-003	ربط السجل بالموظف/القسم عند الحاجة.
DATA-004	فرض صلاحيات البيانات.
DATA-005	واضح للكيانات التشغيلية.
Lifecycle	

16.2 المستندات

DOC-001	تخزين الملفات مع مرجع آمن.
DOC-002	ربط المستند بالكيان.
DOC-003	دعم الإصدارات والانتهااء والصلاحيات والحالة.
DOC-004	تسجيل الوصول والتغييرات الحساسة.

Audit Log 16.3

الحقل	المحتوى
User	المستخدم
Action	الإجراء
Module	الوحدة
Target	الهدف
Old Value	القيمة القديمة
New Value	القيمة الجديدة
Timestamp	التاريخ والوقت
Result	النتيجة

AUDIT-001	تسجيل العمليات الحساسة.
AUDIT-002	منع تعديل السجلات بواسطة غير المخولين.
AUDIT-003	البحث والتصفية حسب الصلاحية.
AUDIT-004	Retention وفق سياسة الامتثال.

17. Reports & Business Intelligence

HR	•
Attendance	•
Payroll	•
Finance	•
Inventory	•
Maintenance	•
Tasks	•
Incidents	•
Operations	•
KPI	•
Department Performance	•
Employee Performance	•
Operational Trends	•
Financial Trends	•
Custom Analytics	•
التقارير حسب الصلاحية. BI-001	
التصفية والفترة الزمنية حسب التقرير. BI-002	
KPI BI-003 من بيانات النظام الرسمية.	
BI-004 حماية البيانات المالية والموظفين.	

18. المتطلبات غير الوظيفية

ID	الفئة	المتطلب
NFR-PERF-001	Performance	زمن الاستجابة المستهدف النهائي يحدد في SLA قبل الإنتاج.
NFR-SEC-001	Security	حماية APIs والبيانات والملفات وتطبيق RBAC.
NFR-SEC-002	Secrets	عدم كشف أسرار التكاملات في العميل.
NFR-REL-001	Reliability	Retry ومعالجة فشل الشبكة.
NFR-SCALE-001	Scalability	المعمارية تسمح بالتوسع التدريجي.
NFR-MAINT-001	Maintainability	فصل الوحدات وتقليل الترابط.
NFR-USAB-001	Usability	تجربة موظف بسيطة ومباشرة.
NFR-I18N-001	Localization	العربية و RTL.
NFR-AUD-001	Auditability	العمليات الحساسة قابلة للتتبع.
NFR-OFF-001	Offline	الوظائف المدعومة تستمر دون اتصال.
NFR-DATA-001	Integrity	معاملات آمنة للعمليات متعددة السجلات.
NFR-OBS-001	Observability	رصد أخطاء API وصحة المكونات.

API Requirements .19

- EXEC •
- ORG •
- EMP •
- REC •
- ATT •
- SHIFT •
- REQ •
- COM •
- TASK •
- RPT •
- SRV •
- HAND •
- AST •
- MAINT •
- INV •
- PROC •
- FIN •
- PAY •
- BUD •
- INC •
- DOC •
- DEPT •
- WF •
- NOTIF •
- INT •
- BI •
- RBAC •
- SESS •
- AUDIT •
- SYNC •
- SET •

API-001 Authentication/Authorization للـ APIs المحمية.

API-002 Input Validation

API-003 شكل موحد للأخطاء قدر الإمكان.

API-004 Pagination للقوائم الكبيرة.

API-005 Filtering/Search

API-006 عدم تسريب معلومات حساسة في الأخطاء.

API-007 API Versioning

20. Database Requirements

قاعدة البيانات الأساسية PostgreSQL، مع Redis للتخزين المؤقت والطوابير وتخزين ملفات للصور وPDF والمرفقات.

فصل البيانات المرجعية والتشغيلية عند الحاجة.	DB-001
تعريف العلاقات بين الموظف والقسم والمسمى والوردية.	DB-002
ربط العمليات المالية والمخزون والمشتريات.	DB-003
استخدام Transactions للعمليات الحساسة.	DB-004
فهارس للبحث والتصفية.	DB-005
عدم تخزين الملفات الكبيرة داخل السجلات التشغيلية دون تصميم معتمد.	DB-006

20.1 الكيانات الرئيسية

- User/Employee/Role/Permission
- Hotel/Branch/Department/Unit/Job Title
- Employment/Contract/Employee Document
- Candidate/Vacancy/Interview/Onboarding
- Attendance Session/Event/Geofence/Sync Item
- Shift Template/Assignment/Schedule
- Employee Request/Approval
- Conversation/Message/Group/Announcement
- Task/Checklist/Attachment
- Report/Attachment
- Service Request/SLA
- Handover
- Asset
- Maintenance Request/Work Order/Spare Part
- Warehouse/Item/Stock Movement/Inventory Count
- Purchase Request/RFQ/Supplier Quote/Purchase Order/Supplier Invoice
- Account/Journal/AP/AR/Expense/Revenue/Payment/Bank Reconciliation
- Salary Structure/Payroll Period/Payroll Run/Payslip
- Budget/Budget Line
- Incident/Investigation/Corrective Action
- Document/Version
- Workflow Template/Rule/Step/Approval Record
- Notification/Template
- Integration/Webhook/Integration Log
- KPI/Report Definition
- Device Session/Login Event
- Audit Log
- Sync Queue
- System Setting/Feature Flag

21. Monitoring, Operations & Backup

Health Checks OPS-001 للخدمات.

OPS-002 مراقبة API Errors.

OPS-003 مراقبة Redis/Queues.

OPS-004 مراقبة التكمالات.

Operational Logs OPS-005 دون بيانات حساسة.

Backup OPS-006 لقاعدة البيانات والملفات.

OPS-007 اختبار Restore.

Retention OPS-008 للنسخ الاحتياطية.

22. Testing & Acceptance

22.1 مستويات الاختبار

- Unit
- Integration
- API
- End-to-End
- Security
- Offline/Sync
- UI
- Regression
- Performance

22.2 Acceptance Criteria

ID	الشرط
AC-ATT-001	موظف مصادق عليه + داخل Geofence + Biometric ناجح ⇒ Attendance Event مقبول.
AC-ATT-002	لا اتصال + عملية Offline مدعومة ⇒ Local Queue و Pending Sync.
AC-TASK-001	الموظف يغير مهمة إلى IN_PROGRESS ⇒ يحفظ التغيير وفق الصلاحية.
AC-REQ-001	طلب إجازة صالح ⇒ يدخل Workflow ويُخطر الموافق.
AC-RBAC-001	مستخدم بلا صلاحية ⇒ رفض العملية.
AC-AUD-001	عملية حساسة ناجحة ⇒ Audit Log كامل.

22.3 Definition of Done

- المتطلب منفذ ومراجع
- الاختبارات مناسبة وناجحة
- الصلاحيات مطبقة
- الأخطاء والحالات الحدية معالجة
- Audit/Notification/Sync مطبقة عند الحاجة
- لا توجد أخطاء Regression حرجة
- التوثيق محدث

Traceability Matrix .23

Requirement	Module	Interface	Test IDs
FR-EXEC-001	Executive Dashboard	App/Web/API	*-TC-EXEC
FR-ORG-001	Organization Management	App/Web/API	*-TC-ORG
FR-EMP-001	Employee & HR Management	App/Web/API	*-TC-EMP
FR-REC-001	Recruitment & Onboarding	App/Web/API	*-TC-REC
FR-ATT-001	Attendance & Workforce	App/Web/API	*-TC-ATT
FR-SHIFT-001	Shift & Schedule Management	App/Web/API	*-TC-SHIFT
FR-REQ-001	Employee Requests	App/Web/API	*-TC-REQ
FR-COM-001	Communication	App/Web/API	*-TC-COM
FR-TASK-001	Tasks & Work Management	App/Web/API	*-TC-TASK
FR-RPT-001	Reports Management	App/Web/API	*-TC-RPT
FR-SRV-001	Service Requests	App/Web/API	*-TC-SRV
FR-HAND-001	Shift Handover	App/Web/API	*-TC-HAND
FR-AST-001	Asset Management	App/Web/API	*-TC-AST
FR-MAINT-001	Maintenance Management	App/Web/API	*-TC-MAINT
FR-INV-001	Inventory & Stores	App/Web/API	*-TC-INV
FR-PROC-001	Procurement & Suppliers	App/Web/API	*-TC-PROC
FR-FIN-001	Finance & Accounting	App/Web/API	*-TC-FIN
FR-PAY-001	Payroll	App/Web/API	*-TC-PAY
FR-BUD-001	Budget Management	App/Web/API	*-TC-BUD
FR-INC-001	Incident & Safety	App/Web/API	*-TC-INC
FR-DOC-001	Documents Management	App/Web/API	*-TC-DOC
FR-DEPT-001	Hotel Department Operations	App/Web/API	*-TC-DEPT
FR-WF-001	Workflow & Approval Engine	App/Web/API	*-TC-WF
FR-NOTIF-001	Notifications & Alerts	App/Web/API	*-TC-NOTIF
FR-INT-001	External Integrations	App/Web/API	*-TC-INT
FR-BI-001	Reports & Business Intelligence	App/Web/API	*-TC-BI
FR-RBAC-001	Roles & Permissions	App/Web/API	*-TC-RBAC
FR-SESS-001	Device & Session Management	App/Web/API	*-TC-SESS
FR-AUDIT-001	Audit Logs & Compliance	App/Web/API	*-TC-AUDIT
FR-SYNC-001	Offline & Sync Engine	App/Web/API	*-TC-SYNC
FR-SET-001	System Administration & Settings	App/Web/API	*-TC-SET

تُستكمل أرقام Test Cases و Endpoints النهائية بعد تثبيت التصميم التفصيلي.

24. القيود والافتراضات والنقاط المفتوحة

24.1 قيود

- Backend API مركزي.
- PostgreSQL + Redis + File Storage جزء من المعمارية.
- التكاملات الخارجية تحتاج مواصفات مزود.
- GPS/Geofence يخضعان للإعدادات والسياسة.
- Offline لا يتجاوز قواعد الموافقة أو التحقق المركزي.

24.2 نقاط اعتماد

- هل النظام لفندق واحد أم Hotel Group/Multi-Tenant؟
- مزود GPS/Maps.
- مزود Push/Email/SMS/WhatsApp.
- طريقة التكامل مع أجهزة البصمة.
- هل PMS External فقط أم توسعة داخلية؟
- قيم SLA النهائية.
- سياسة Backup و Data Retention.
- مزود File Storage.
- تفاصيل الدفع والبنوك.
- القواعد المحلية النهائية للرواتب والضرائب والتأمينات إذا لزم.

25. Production Readiness

- Scope ومتطلبات كل وحدة معتمدة.
- Database migrations جاهزة.
- لا Secrets في Git.
- Authentication/RBAC مختبرة.
- Audit Logs فعالة.
- File Uploads محمية.
- Backup/Restore مجرب.
- Monitoring/Health Checks.
- Queue/Worker/Scheduler مراقبة عند الاستخدام.
- Integrations لها Retry/Error Handling.
- Offline Sync مختبر.
- API Documentation محدثة.
- Flutter Production Config.
- ERP Web Production Config.
- CI/CD ناجحة.
- Regression ناجحة.
- Security Review.
- Performance Baseline.
- Runbook ودعم الحوادث.

25.1 ترتيب التنفيذ المقترح

المرحلة	المجال	الوحدات
1	Foundation	Auth, RBAC, Organization, Employees, Settings, Sessions, Audit
2	Workforce	Attendance, Geofence, Biometric Flow, Shifts, Requests
3	Operations	Tasks, Reports, Service Requests, Communication, Handover
4	Assets & Supply	Assets, Maintenance, Inventory, Procurement, Suppliers
5	Finance	Finance, Payroll, Budget
6	& Safety Documents	Incidents, Documents, Department Operations
7	Platform	Workflow, Notifications, Integrations, BI, Offline Sync
8	Hardening	Security, Performance, Backup, Monitoring, E2E, Production

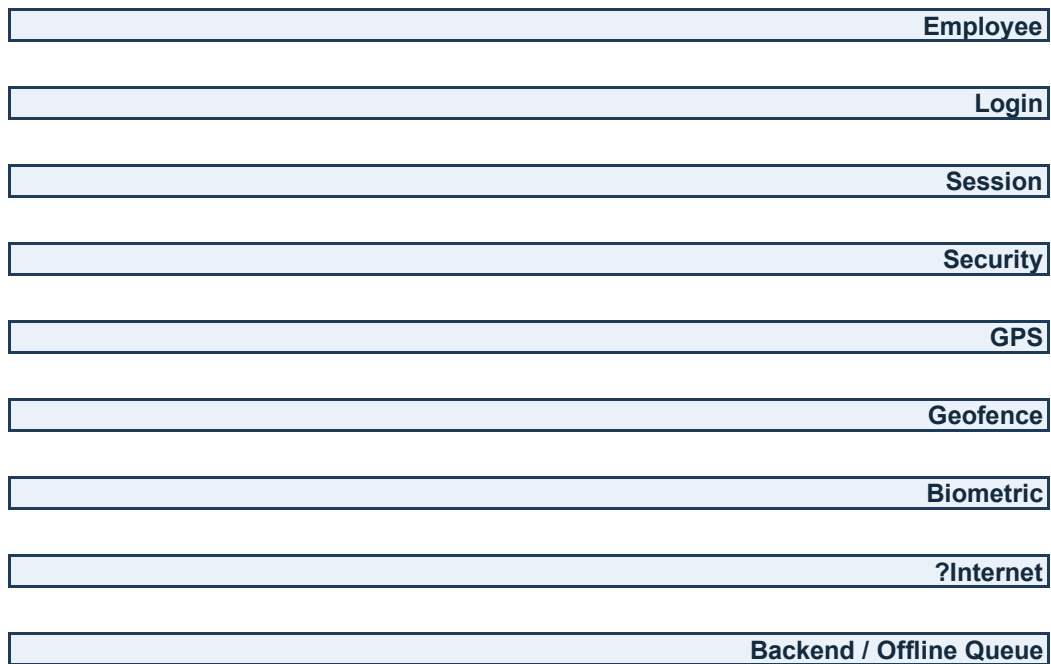
26. الملاحق

26.1 حالات المهمة

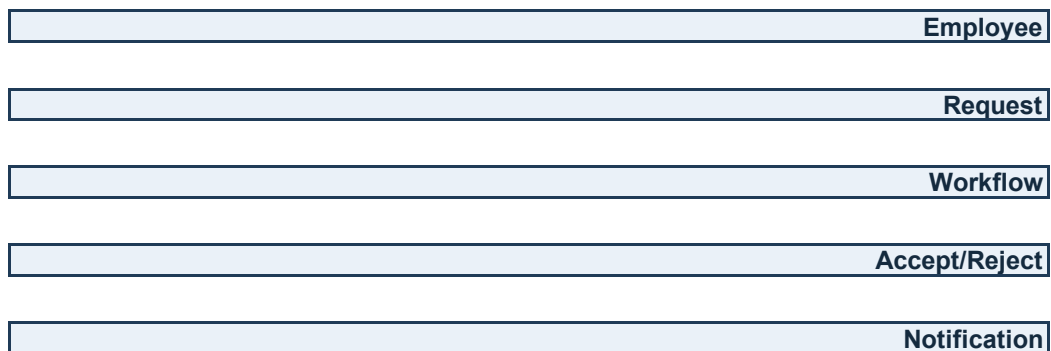
الحالة	المعنى
TODO	قيد الانتظار
ACCEPTED	مقبولة
IN_PROGRESS	قيد التنفيذ
BLOCKED	متوقفة
PENDING_REVIEW	بانتظار المراجعة
COMPLETED	مكتملة
OVERDUE	متأخرة
CANCELLED	ملغاة

26.2 تدفقات النظام

الحضور



الطلبات



الشراء

